条件Transformer对未见横场的泛化

第七轮：训练可靠性与参数覆盖范围

量子机器学习结课研究 • 课题12 • 2026年10月27日

摘要

条件网络在训练点尚未学准时，扩大训练区间能否改善外推便难以单独判断。本轮固定六自旋开放Ising链，使用同样的三个训练点预算，将横场覆盖从[0.4,1.2]扩大为[0.2,1.4]，以五个新种子比较未见横场上的能量、平方保真度与磁化。60组事前冻结实验全部完成。主比较的原始自回归Transformer在宽区间没有种子通过训练精度门槛，共同外推平均不保真度的配对差为+0.1273，未支持覆盖改善。作为预定物理对照，正宇称训练在两种覆盖下均达到训练门槛；扩大区间仍使五个种子的共同插值误差全部增大。窄区间条件预测可优于同源查表，但优势随覆盖和强基准改变。这些结果把训练点精度、布点干预和预测规则区分开来，给出了本题有限系统中泛化成立的具体条件。

本轮承接的问题

原题问“一套权重能否在未见h上给出正确量子态”。前六轮已显示，低能量误差、共享网络、更多预算和更强优化之间存在混杂。本轮回到课程指定的h>0、固定链长任务，只研究一个主问题：在固定点数与训练预算下，扩大横场覆盖范围能否改善外推？

已有工作	它怎样约束本轮
第1轮建立多h能量训练、查表及对称性对照	沿用可信模型和物理实现，先跨环境复跑一个原配置
第2至4轮检查选模、缩放与坐标等价性	共同验证能量选模；保留最终接受参数；不重做缩放叙事
第5至6轮检查优化、独立化与容量	同时保留Adam、L-BFGS与MLP；不把失败唯一归因于参数共享

主假设是“扩大覆盖能降低共同外推误差”。竞争解释是低场训练本身更困难，或相同点数扩大范围后点间距变大。两种覆盖同时改变这些因素，因此本实验检验明确的布点方案，而不是孤立估计距离的普适因果效应。

本轮是新的数值研究记录。它以本地冻结协议和可运行证据支持结论；团队成员的独立复核与个人答辩理解另行记录。

1. 从原文到本题的模型

采用开放边界、J=1、h>0，计算基按最左自旋为最高位排列。Pauli矩阵本征值为±1，能量以J计。

$$H(h) = -\sum_{i=1}^{5} Z_i Z_{i+1} - h \sum_{i=1}^{6} X_i.$$

$$p_\theta(\mathbf{s} \mid h) = \prod_{i=1}^{6} p_\theta(s_i \mid \mathbf{s}_{<i}, h), \qquad \psi_\theta(\mathbf{s}; h) = \sqrt{p_\theta(\mathbf{s} \mid h)}.$$

图1对应必读论文图1及式(1)的条件输入、右移与自回归分解[1]。h>0使计算基上的非对角元非正且连通，有限链基态可选为严格正实振幅，因此本题保留振幅输出即可。相位输出和跨链长任务属于原文的更广设置。

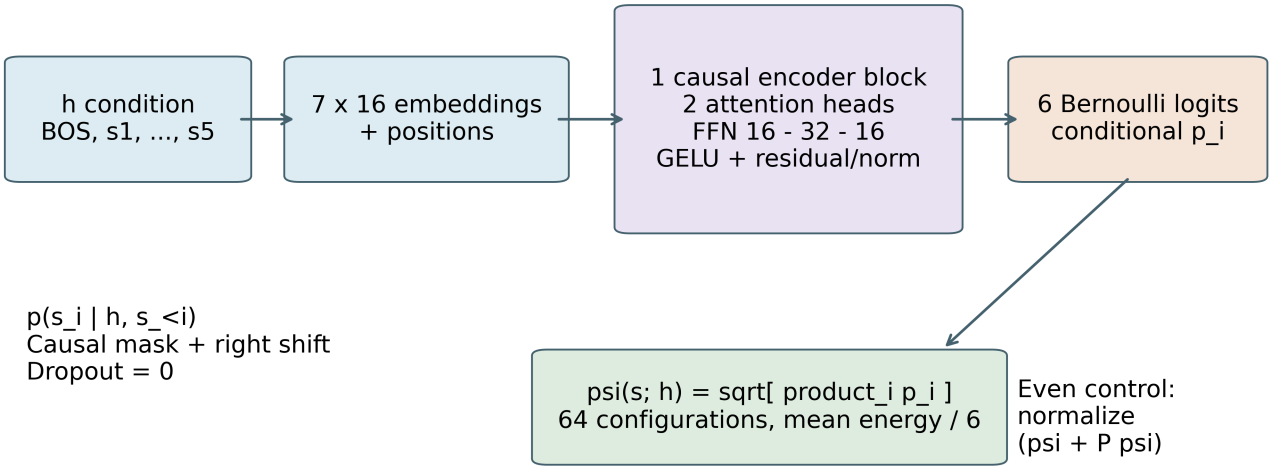


图1 本题网络与原文方法的对应。条件输入实际为[h,0]；第二分量沿用已有接口并固定为零。示意图中的Bernoulli概率以一个logit实现，与两类softmax的概率参数化等价。

预测s_i的输出位于输入序列的第i个自旋位置：它对应BOS或s_(i-1)，可读h、BOS与s_1到s_(i-1)，不能读s_i及其后缀。h token本身只能读自身。这里的自回归对象是自旋构型，序列位置没有物理时间含义。

链式概率的归一化来自对最后一个自旋逐项求和，再依次消去前面的条件概率。它不要求自旋相互独立；历史前缀正是表示关联的条件。训练和评估全程dropout=0，使用同一前缀时条件概率确定。

关系	本题实际选择
沿用原文	条件token、因果注意力、右移自旋、自回归概率、变分能量
本组简化	固定L=6、64构型全枚举、实正振幅、小型单层网络、三个h等权能量平均
本轮改动	新种子及保留点、窄/宽覆盖配对、接受步上的验证选模、预算与振幅复算

Transformer为16维、2头、FFN宽32、单层，共2449参数。MLP为两层32宽tanh，共1569参数。二者容量不等，比较用于检查现象是否依赖注意力结构。

2. 冻结划分、目标与对照

配置为experiments/configs/round7.json，训练源码冻结于3f1aaa9c9faf。以下划分在执行前写入本地Git；它不是外部注册平台的预注册。

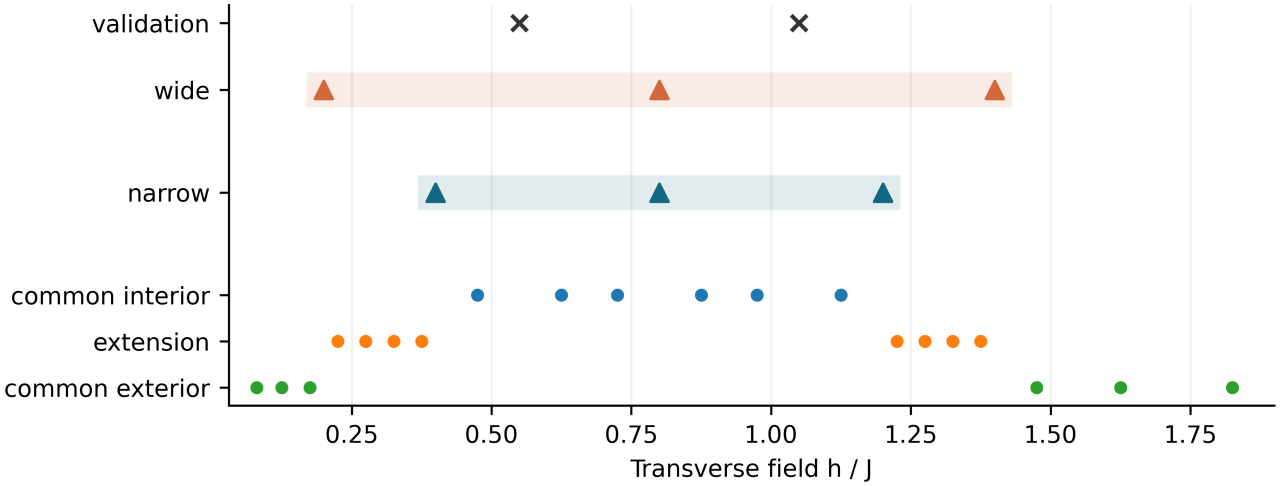


图2 训练、验证与20个保留点。色带是训练区间，三角是训练点；共同插值和共同外推对两种覆盖含义相同。extension在窄覆盖是外推，在宽覆盖是插值，故单列。横场以h/J表示。

用途	横场h/J
窄覆盖narrow训练	0.4, 0.8, 1.2
宽覆盖wide训练	0.2, 0.8, 1.4
共同验证	0.55, 1.05
共同插值，6点	0.475, 0.625, 0.725, 0.875, 0.975, 1.125
覆盖延伸，8点	0.225, 0.275, 0.325, 0.375, 1.225, 1.275, 1.325, 1.375
共同外推，6点	0.08, 0.125, 0.175, 1.475, 1.625, 1.825

$$\mathcal{L}(\theta)=\frac{1}{3}\sum_{h\in\mathcal{H}_{\mathrm{tr}}}\frac{\langle\psi_\theta(h)|H(h)|\psi_\theta(h)\rangle}{6}.$$

Transformer采用Adam/L-BFGS × raw/even × 两种覆盖 × 五种子，共40组；MLP采用L-BFGS × raw/even × 两种覆盖 × 同五种子，共20组。种子为101、211、307、401、503；同架构同种子的起始参数哈希相同。

raw直接使用链式振幅；even使用归一化的psi+Ppsi，P为全自旋翻转。本题P与H对易，唯一正基态属于正宇称。even是显式加入已知物理信息的全枚举变分对照；其最终态的逐自旋直接采样性质需另行分析。

每组1200次完整目标/梯度closure。Adam学习率0.005；L-BFGS学习率1、history=20、max_iter=1、strong-Wolfe[3,4]，所有试探调用计费。每约100次closure后，只在已接受参数上计算共同验证变分能量并选择最低者。selected为主终点，final保留最后接受参数；两者冻结后才调用ED进行评估。

3. 先检验训练点是否学准

事前门槛为：每个种子三个训练锚点中最大的1-F不超过0.01；每种覆盖至少4/5种子达标。主比较固定为raw Transformer、L-BFGS、selected，五种子的共同外推平均1-F。覆盖改善还要求配对均值为负且至少4/5种子改善。

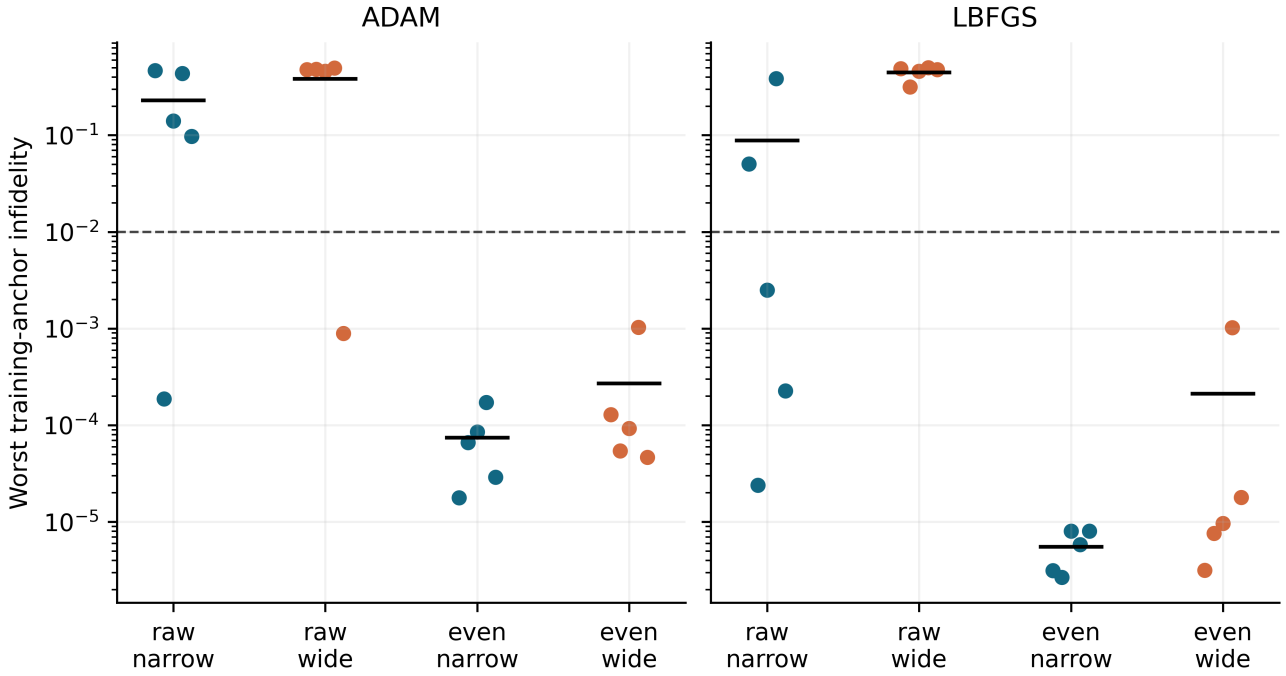


图3 Transformer最坏训练锚点不保真度。每个点对应一个种子，黑短线为五种子算术均值，虚线为0.01门槛。纵轴为对数。全部种子保留；达标数与均值回答不同问题。

优化器/训练	narrow达标数	wide达标数	narrow最坏锚点1-F均值	wide最坏锚点1-F均值
adam/raw	1/5	1/5	0.228101	0.382202
adam/even	5/5	5/5	7.40701e-05	0.000270111
lbfgs/raw	3/5	0/5	0.0878326	0.446507
lbfgs/even	5/5	5/5	5.53027e-06	0.00021194

主配置在narrow有3/5、wide有0/5种子达标，两侧训练门槛未通过。宽覆盖共同外推的平均1-F为0.235765，窄覆盖为0.108487；其差包含训练不充分的影响，不能单独归为覆盖效应。

这种限制有直接物理依据。对非简并基态，谱分解给出总能量误差epsilon与能隙Delta的标准关系：

$$\varepsilon = E_\theta - E_0 \geq \Delta(1-F), \qquad F = |\langle\psi_0|\psi_\theta\rangle|^2.$$

h=0.2处能隙为1.2288×10^-4 J。以主配置seed401为例，每自旋能量误差仅4.5559×10^-5 J，F却为0.502331，P期望约0.004717。小能隙使这个能量误差不足以约束高保真度；低能的近简并分支可产生这种现象。它与优化未收敛、有限参数化等解释仍有关联，不能凭投影的收益把原因唯一归为某种优化机制。

even对照的两种覆盖均5/5达标，支持继续比较其未见横场误差；它保持控制身份，不取代未通过的主配置。

4. 未见横场上的三种评价

能量误差为(E-E0)/6；保真度F采用平方定义。非能量物理量选A=|sum Z_i/6|的期望，比较其与ED基态的绝对差。另保存Z1磁化、端到端连通关联、字称及方差，用于检查只看能量遗漏的态差异。

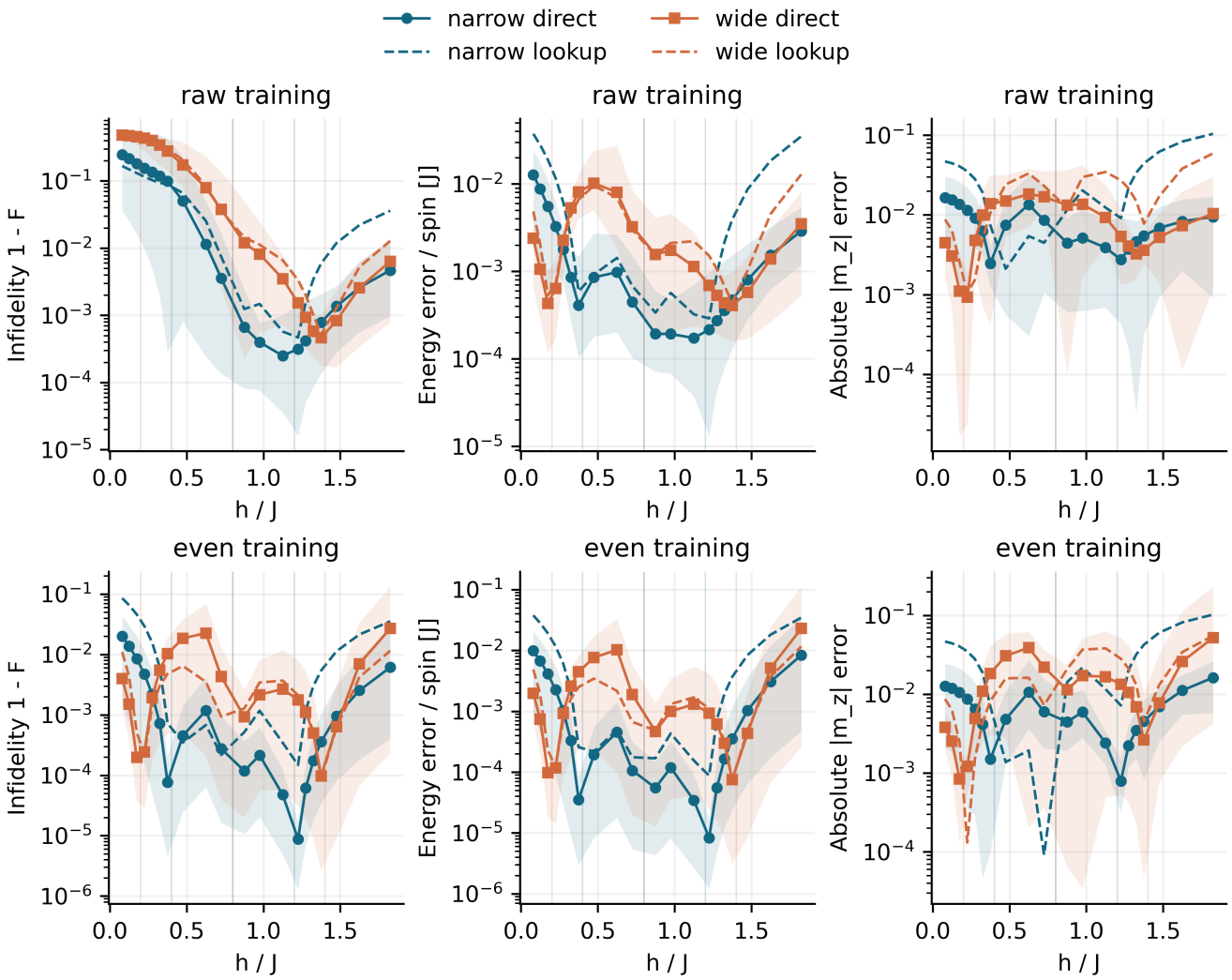


图4 L-BFGS选中模型在20个保留h上的结果。上行为raw、下行为even；依次为不保真度、每自旋能量误差和绝对磁化误差。实线带标记为direct五种子均值，阴影为种子最小到最大值；虚线为同源lookup均值。淡色竖线标记各自三个训练h，连接线只引导阅读，不代表连续h保证。误差均无量纲或以J计，阴影不是置信区间。

训练/覆盖	共同插值1-F	覆盖延伸1-F	共同外推1-F
raw/narrow	0.0111428 ± 0.0217	0.0640159 ± 0.101	0.108487 ± 0.0999
raw/wide	0.0524332 ± 0.05	0.182273 ± 0.0495	0.235765 ± 0.0225
even/narrow	0.000380844 ± 0.000519	0.00104111 ± 0.00109	0.00867295 ± 0.00867
even/wide	0.00853848 ± 0.00759	0.00267347 ± 0.00148	0.00673468 ± 0.0125

表中先对每个种子的区域网格求均值，再报五种子的均值±样本SD。h点不是独立重复。even中共同插值误差由0.000380844升至0.00853848，覆盖延伸也变差；共同外推的均值下降幅度远小于种子间差异。扩大训练区间同时稀疏了内部覆盖，并未形成整体更准的条件态族。

raw中能量和保真度的趋势明显不同。图中较小的能量误差不能替代对训练点及保留点的态精度检查。

5. 配对覆盖效应与同源查表

lookup完全取自同一个冻结网络在三个训练h上生成的正振幅：区间内线性插值后归一化，区间外保持最近边界态。它不使用测试精确态，也不另行训练，因此检验的是向网络输入新h是否比保持已学训练态更有价值。

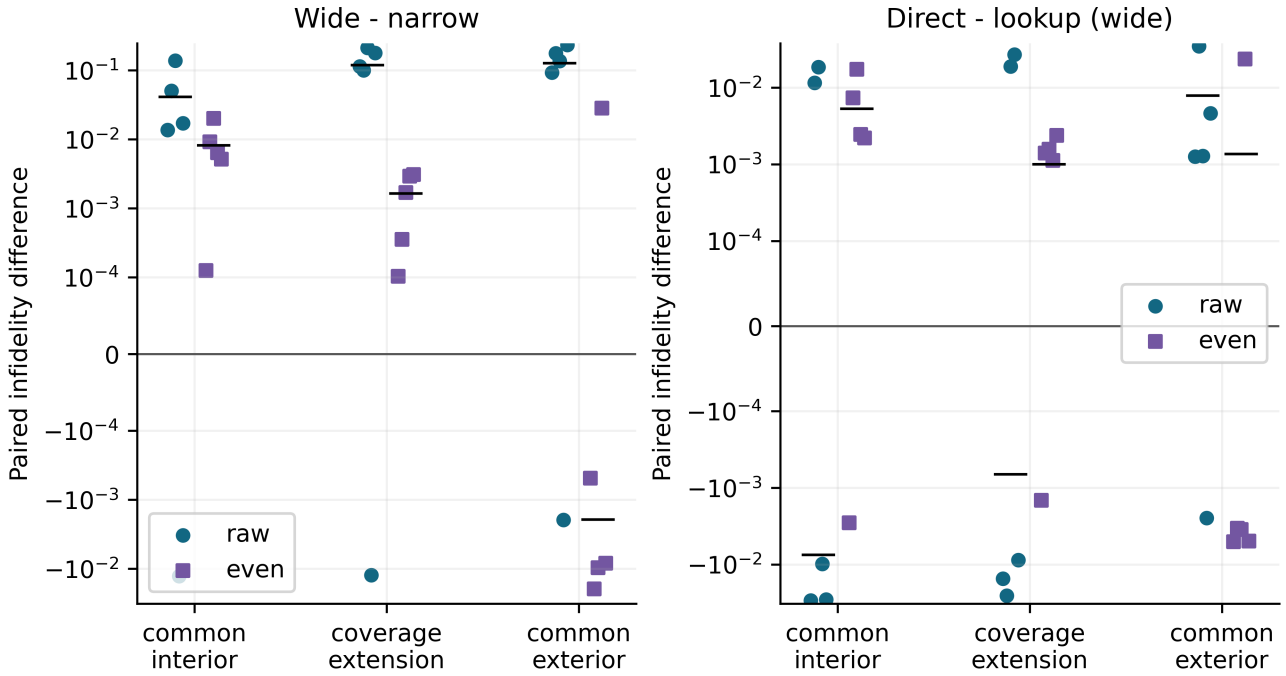


图5 每个种子的平均不保真度差。左：wide减narrow；右：wide中direct减lookup。负值表示前者更好。点为全部五个配对种子，黑短线为均值，横线为零，纵轴用symlog保留正负号。区域含义与图2一致。

种子	raw：wide减narrow	even：wide减narrow
101	+0.0925818	-0.00048837
211	+0.176338	-0.0195427
307	+0.136206	-0.00970804
401	-0.00195262	+0.0283321
503	+0.233219	-0.00828433

主配置共同外推配对差均值+0.127278±0.0889，仅1/5种子改善，且训练门槛失败，预定改善判据未通过。even控制的配对差为-0.00193827±0.0182，4/5改善；seed401反向变化+0.0283321。该控制提供一个有条件的均值改善观察，不能替换主比较，也不能支持稳定或普遍的改善。

even窄覆盖在共同外推上，direct减lookup为-0.0355802±0.00867，五种子均改善；even宽覆盖则为+0.00135923±0.0125，四种子改善却均值变差。共同插值中，even的wide减narrow五种子全部为正。胜出次数、平均幅度和训练可靠性必须一起读。

这些对照排除了“只要同一网络在多个h上降能，就必然学到可靠外推规则”的推断。它们也显示，一部分有用的条件关系确实能被学到：even窄覆盖在本轮共同外推网格上超过了同源边界保持。

6. 强基准与物理量交叉检查

train-span Ritz以相同冻结训练态张成最多三维子空间，用目标H(h)的投影矩阵求最低Ritz态[5]。它不以精确基态建基，另有后处理矩阵作用成本。它是额外的已知强基准，不能与不做目标h求解的lookup混为一谈。

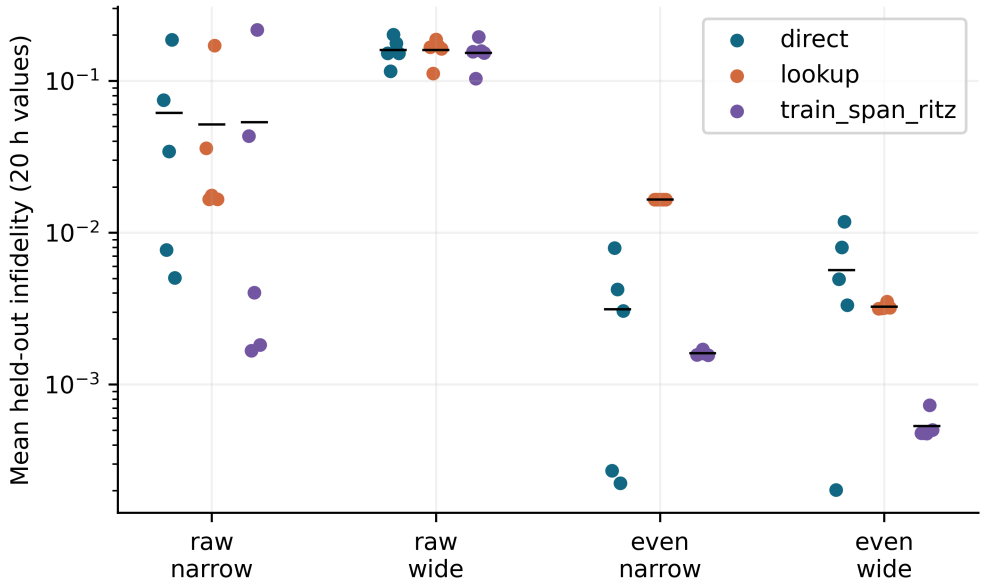


图6 20个保留点的每种子平均不保真度，L-BFGS/selected Transformer。三种方法共享各自冻结的训练态，散点为五种子，黑短线为均值。图按130 mm原始宽度插入，以保留字体尺寸。

训练/覆盖	direct	同源lookup	同源train-span Ritz
raw/narrow	0.0614952 ± 0.075	0.051554 ± 0.0673	0.0534693 ± 0.0928
raw/wide	0.159369 ± 0.0319	0.159526 ± 0.0283	0.152728 ± 0.0325
even/narrow	0.00313258 ± 0.00319	0.0165323 ± 5.08e-06	0.00160254 ± 5.83e-05
even/wide	0.00565134 ± 0.00444	0.00324742 ± 0.00015	0.00053302 ± 0.00011

表中even宽覆盖Ritz均值0.000533020，低于direct的0.00565134；even窄覆盖也有相同均值次序。优于简单查表不足以建立对强基准的优势，Ritz的能量最优性质也不自动保证保真度最优。

训练/覆盖	每自旋能量误差/J	绝对磁化误差
raw/narrow	0.00213522 ± 0.000901	0.00795991 ± 0.00425
raw/wide	0.00267924 ± 0.0019	0.00818724 ± 0.00373
even/narrow	0.00191676 ± 0.00216	0.00676521 ± 0.00432
even/wide	0.00319172 ± 0.00319	0.0148962 ± 0.0138

绝对磁化对全局翻转不变；两种相反磁化分支及其对称组合可能给出接近的该物理量，因而即使它准确，量子态仍可能不准。这解释了同时报告F与非能量观测量的必要性。

MLP的even窄覆盖direct平均1-F为0.000568504±0.000284，Transformer为0.00313258±0.00319。该比较未匹配参数量及架构成本，结果只表明此网格上的条件预测收益并不专属于注意力网络。

7. 可复现性与实际计算预算

60组主运行无失败；共9000条指标，包括25个h × 3方法 × 2终点 × 60组。25个h包含3训练、2验证及20保留点。所有种子、区域和最终参数均保留，未按测试误差更换设置。

计算或核验	实际记录
每组训练工作	1200 closure；3600次前向H作用及3600次反向H作用
60组训练总工作	432000次前向加反向H作用
验证与ED	每组24次验证h评价；每组冻结后25次ED；合计1440及1500次
训练计时之和	334.495秒；含循环与验证选模
各组wall time之和	337.795秒；不含环境安装、作图、写作与额外重跑
实际环境	Windows 11，Python 3.12.14，torch 2.14.1+cpu，NumPy 2.3.5，SciPy 1.16.3
执行方式	CPU、单线程、float64；完整依赖另存requirements-round7-lock.txt

even在已枚举的64维数组上翻转并归一化，每次仍只需一次原网络全构型调用，但增加投影运算。相同closure和H作用不等于所有计算成本相同；本轮计时没有回答大系统或训练加多次查询的摊销优势。

33项测试通过，包含原29项和4项新增的分区、选模无ED、已接受参数回调及本地manifest检查。全部运行的原始概率归一化最大误差为2.22×10^-16，枚举后缀变化造成的因果性logit最大差为0。训练/评估模式的浮点差异亦在设定容差内。

复算使用保存的振幅、NumPy eigh及物理实现，检查9000条记录；数值最大差1.084×10^-8，能量容差1e-9、保真度容差1e-6，全部通过。该复算覆盖保存状态的评价，不等于重跑所有训练。

原第1轮even Transformer seed17在本轮环境重新训练，1311个数值指标/训练值与原记录最大差0。新固定配置raw/L-BFGS/wide seed101另目录重跑，10136个指标、训练值与振幅数值逐值相同。这两次都是本Agent运行的复现，独立人类成员复核状态仍为待完成。

selected与final均保存。raw宽覆盖全部保留点平均1-F分别为0.159369及0.183999；final未消除该配置的训练问题。所用源码、配置哈希、初始化与终点参数哈希、命令及预算可从每份manifest追溯。

8. 本轮结论与交接

在固定六自旋、三个训练h与1200 closure的条件下，原始自回归Transformer的宽覆盖训练没有达到预定门槛，主假设未获支持。even物理对照使训练点达到门槛后，覆盖扩大仍造成共同插值退化；共同外推呈现带有大幅反例的条件性均值改善。窄覆盖的条件网络可超过同源查表，强Ritz基准则进一步收紧了这种精度收益的含义。

因此，本题的回答是有条件的：一个条件网络在本轮部分设置中能泛化到未见h，但训练能量下降和更广覆盖本身不足以保证态准确。这个判断来自训练锚点、配对布点和同源预测规则三个相互补充的证据。

最有价值的下一步是由另一成员按固定run和环境复核训练与图表，再在独立开发h上限定地改善raw宽覆盖训练。如果需要比较新的训练规则，应在新的保留点上重新冻结验证；当前20个h已被本轮分析使用。固定L=6的结果用于有限量子态数值逼近，不能从中提取热力学临界指数。

课程材料与实际完成状态

课程要求	本轮位置与状态
研究报告PDF	本报告及同名Markdown、6幅图的PNG/PDF与绘图源码
文献学习记录	literature_round7.md：原文定位、概念推导、公式与本题差异；成员需另补本人理解
可复现材料	完整源码、冻结配置、60组原始数据及2次重跑、依赖锁定、复现脚本与核验结果
过程与分工	process_round7.md及handoff：决策、负结果、AI用途和真实待办；不编造成员贡献

本轮交付是一份可继续审核的阶段研究文件。课程最终成员署名、个人分工、教师另行通知的篇幅/时长、汇报PPT及现场答辩应在小组整合时完成，不能由运行记录代替。

参考文献与一手资料

[1] Y.-H. Zhang and M. Di Ventra, Transformer Quantum State: A Multi-Purpose Model for Quantum Many-Body Problems, Physical Review B 107, 075147 (2023). arXiv v4，重点图1、式(1)、图2/4及附录G.2。

[2] 作者实现：transformer_quantum_state。用于定位条件编码、右移与因果结构；本题沿用小型实现，不运行其全部任务。

[3] PyTorch 2.14 LBFGS官方文档：closure、history_size和strong_wolfe参数。软件版本以本轮锁定环境为准。

[4] PyTorch 2.14 Adam官方文档：优化参数定义。本轮显式设置学习率，未通过测试h选参。

[5] A. Sarkar and D. Lee, Self-learning emulators and eigenvector continuation, Physical Review Research 4, 023214 (2022), arXiv:2107.13449v2。本轮只核验元数据及摘要，用于已知子空间方法的背景；不据此宣称完成其全文方法复现。

项目来源：团队仓库main 65c367c7115d；科学代码冻结3f1aaa9c9faf；新研究在本地分支归档。写作采用APS Quantum Writing 1.2.0，以课程要求决定结构与篇幅。